Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Biểu thức $\sin 7x.\sin x+\cos 7x.\cos x$ bằng:

A. $\sin 8x$. **B.** $\cos 6x$. **C.** $\cos 8x$. **D.** $\sin 6x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $\sqrt{2}\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$ **B.** $\sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$

C. $-\sqrt{2}\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$ **D.** $-\sqrt{2}\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)=\sin a+\cos a$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin x+\cos x=\frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

A. $-\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{3}{8}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giả sử $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{4}$. Giá trị của $\cos 2\alpha$ bằng

A. $\frac{5}{16}$. **B.** $\frac{13}{16}$. **C.** $-\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{5}{8}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $P=\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)$.

A. $-\frac{3}{2}\cos 2a$. **B.** $\frac{1}{2}\cos 2a$. **C.** $-\frac{2}{3}\cos 2a$. **D.** $-\frac{1}{2}\cos 2a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Rút gọn biểu thức $A=\dfrac{\sin x+\sin\dfrac{x}{2}}{1+\cos x+\cos\dfrac{x}{2}}$ được:

A. $\tan\dfrac{x}{2}$. **B.** $\cot x$. **C.** $\tan^2\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$. **D.** $\sin x$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai góc nhọn a và b. Biết $\cos a=\dfrac{1}{3}$, $\cos b=\dfrac{1}{4}$.

Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng

A. $-\dfrac{113}{144}$. **B.** $-\dfrac{115}{144}$. **C.** $-\dfrac{117}{144}$. **D.** $-\dfrac{119}{144}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Biết $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ và $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Giá trị của $P=\cos\left(2\alpha-\dfrac{\pi}{3}\right)$ là

A. $P=0$. **B.** $P=-1$. **C.** $P=\dfrac{1}{2}$. **D.** $P=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biểu thức $\dfrac{1+\sin 4\alpha-\cos 4\alpha}{1+\sin 4\alpha+\cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:

A. $\sin 2\alpha$. **B.** $\cos 2\alpha$. **C.** $\tan 2\alpha$. **D.** $\cot 2\alpha$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho biểu thức $B=\dfrac{\cos 2a-\cos 4a}{\sin 4a-\sin 2a}$. Biểu thức B bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\tan a$. **B.** $-\tan a$. **C.** $\tan 3a$. **D.** $-\tan 3a$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$ và $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$. Tính $P=\sin\dfrac{\alpha}{2}.\cos\dfrac{3\alpha}{2}$.

A. $P=-\dfrac{39}{50}$. **B.** $P=\dfrac{49}{50}$. **C.** $P=-\dfrac{49}{50}$. **D.** $P=\dfrac{39}{50}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\cos\alpha=\frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\tan\frac{3\alpha}{2}\tan\frac{\alpha}{2}$.

A. $P=\frac{7}{5}$. **B.** $P=\frac{5}{7}$. **C.** $P=-\frac{5}{7}$. **D.** $P=-\frac{7}{5}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{2}{3}$ với $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$.

a) $\sin 2\alpha=\frac{4\sqrt{5}}{9}$

b) $\cos\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{2}{3}$

c) $\sqrt{2}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2+\sqrt{5}}{3}$

d) $D=\frac{\cot\alpha+\tan\alpha}{\cot\alpha-\tan\alpha}=\frac{1}{9}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$.

a) $A=\sin\frac{\alpha}{2}.\cos\frac{3\alpha}{2}=-\frac{39}{50}$.

b) $B=\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{3}+\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)\sin\frac{\pi}{3}=-\frac{3}{5}$

c) $C=\frac{1+\sin 2\alpha+\cos 2\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=-\frac{8}{5}$

d) $D=\cos(2\alpha-3\pi)=\frac{7}{25}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $\sin A = \dfrac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$.

a) $A + B + C = \pi$.

b) $\sin A = 2\sin\dfrac{A}{2}.\cos\dfrac{A}{2}$.

c) $\dfrac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C} = \tan\dfrac{B}{2}$.

d) Tam giác ABC cân tại B.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong hình vẽ dưới đây, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tuabin gió. Biết các cánh quạt dài 31 m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m, góc giữa các cánh quạt là $\dfrac{2\pi}{3}$ và số góc (OA, OM) là α.

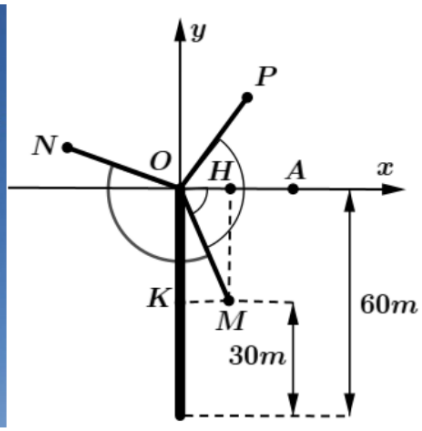
a) $\sin\alpha = -\dfrac{\sqrt{61}}{31}$

b) Giá trị sin của góc lượng giác (OA, ON) là một số âm

c) Chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $89,76$ m.

d) Chiều cao của các điểm P so với mặt đất (theo đơn vị mét) khoảng $52,87$ m.





HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai góc nhọn a và b. Biết $\cos a = \dfrac{1}{3}; \cos b = \dfrac{1}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos(a+b)\cos(a-b)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 2

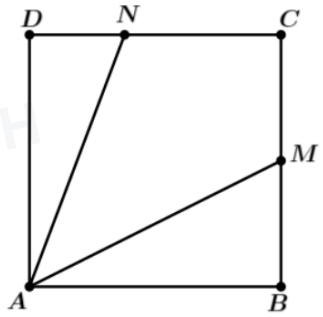
Câu 2: Cho $\cos 4\alpha + 2 = 6\sin^2 \alpha$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\tan 2\alpha$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin\alpha + \cos\alpha = m$. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để $\sin 2\alpha = -\frac{3}{4}$.

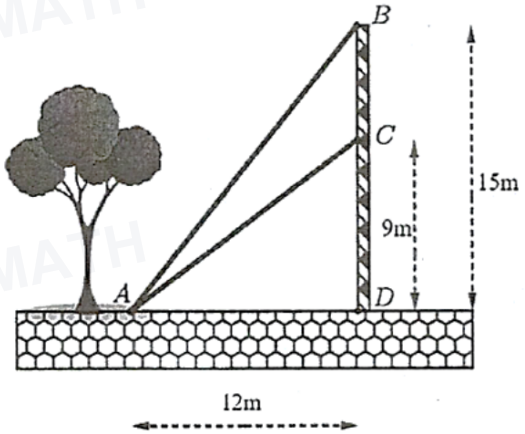
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$ bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C. Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN mà ở đó các điểm $M \in BC$; $N \in DC$ sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ?



PHẦN III · CÂU 5

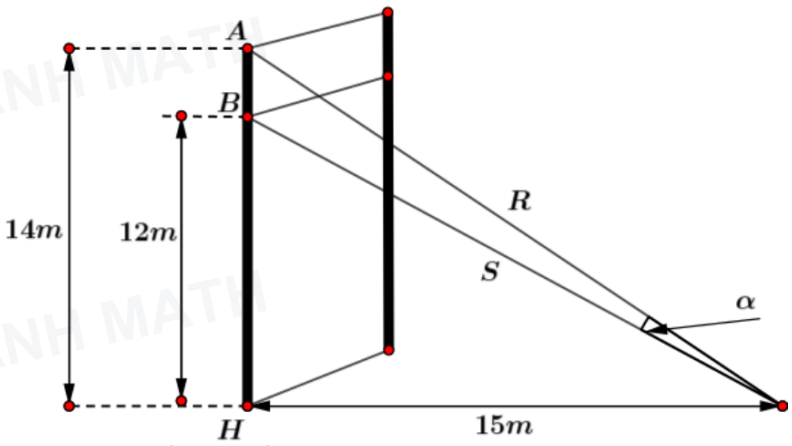
Câu 5: Từ một vị trí A, người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao $15m$, được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D. Biết $CD = 9m$ và $AD = 12m$. Tìm góc nhọn $\alpha = \widehat{BAC}$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m.



Tính số đo góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).